

Riassunto delle mie dispense
Statistica e Probabilità

Indice

1	Mappa generale del corso	3
2	Statistica descrittiva	3
2.1	Parole base	3
2.2	Frequenze e grafici	4
2.3	Centralità e dispersione	5
2.4	Distribuzioni, quantili e boxplot	5
3	Dati multivariati: covarianza, correlazione, regressione	6
4	Probabilità: eventi, condizionamento, Bayes	7
4.1	Linguaggio degli eventi	7
4.2	Unione e intersezione: tabella da esame	8
4.3	Condizionata: lo zoom	8
4.4	Probabilità totale e Bayes	9
4.5	Indipendenza e incompatibilità	9
4.6	Combinatorio: prima di contare	9
5	Variabili aleatorie e distribuzioni	10
5.1	Che cos'è una variabile aleatoria	10
5.2	Modelli discreti: quando usarli	11
5.3	Modelli continui: quando usarli	12
5.4	Standardizzazione della normale	12

6	Valore atteso, varianza e variabili multiple	13
6.1	Valore atteso e LOTUS	13
6.2	Varianza e momenti	13
6.3	Markov e Chebyshev	14
6.4	Variabili multiple, indipendenza e somma	14
7	Teoremi limite, stimatori e MLE	15
7.1	LGN e TCL	15
7.2	Campione, stimatore, stima	16
7.3	Massima verosimiglianza	17
8	Intervalli di fiducia	18
8.1	Che cosa stiamo facendo	18
8.2	Dal mondo Z al mondo della media campionaria	18
8.3	Il segmento costruito	19
8.4	Scenari pratici	19
8.5	Dimensionamento nei sondaggi	20
9	Appendice: strumenti rapidi	20
9.1	Quantili normali frequenti	20
9.2	Trappole finali	21
9.3	Controllo di copertura sugli appunti	21

1 Mappa generale del corso

Mappa mentale

Il corso ruota attorno a tre domande diverse:

Descrittiva	Ho dati reali: come li riassumo senza fare ipotesi sulla popolazione?
Probabilità	Ho un modello teorico: che cosa mi aspetto di osservare?
Inferenza	Ho un campione: che cosa posso dire sul parametro ignoto della popolazione?

Da ricordare

Prima di ogni esercizio chiediti: sto descrivendo dati, sto calcolando probabilità da un modello, oppure sto stimando un parametro ignoto?

Errore tipico

Non confondere campione e popolazione. Gli indici campionari cambiano se cambio campione; i parametri teorici sono fissi ma ignoti.

2 Statistica descrittiva

2.1 Parole base

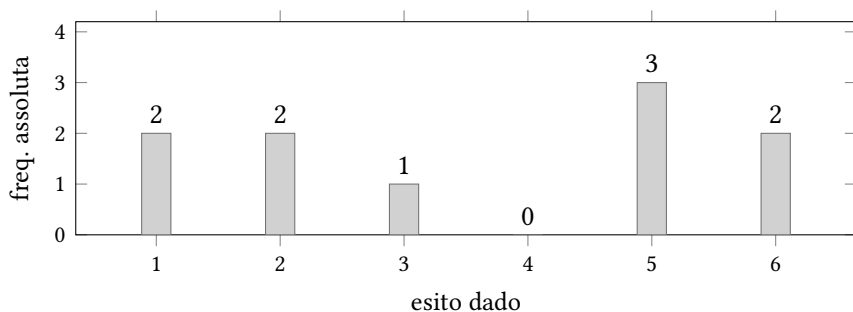
Popolazione	Insieme completo che vorrei studiare; può essere reale o ideale.
Campione	Sottoinsieme osservato, di taglia n .
Carattere	Proprietà misurata: quantitativa se numerica confrontabile, qualitativa se categoriale.
Modalità	Valori possibili del carattere.
Dati	Valori effettivamente osservati nel campione.

2.2 Frequenze e grafici

Formula minima

Frequenza assoluta: numero di volte in cui compare una modalità.

Frequenza relativa: $p(a) = \frac{\text{freq. assoluta di } a}{n}$.



Carattere discreto

Diagramma a barre: l'altezza rappresenta la frequenza.
Barre separate.

Carattere continuo

Istogramma: i dati sono raggruppati in intervalli. Conta l'**area**, non solo l'altezza.

Formula minima

Nell'istogramma, se gli intervalli hanno ampiezza diversa:

$$\text{altezza} = \frac{\text{frequenza relativa nell'intervallo}}{\text{ampiezza dell'intervallo}}.$$

2.3 Centralità e dispersione

Media	Baricentro dei dati. Usa tutti i valori, ma viene spostata dagli outlier.
Mediana	Valore centrale dei dati ordinati. Robusta rispetto agli estremi.
Moda	Valore più frequente. Utile per caratteri qualitativi o distribuzioni con picchi.
Varianza	Dispersione media attorno alla media tramite scarti quadratici.
Dev. standard	Radice della varianza: ha la stessa unità di misura dei dati.

Formula minima

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad Var_e(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad Var(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Errore tipico

La varianza empirica divide per n ; la varianza campionaria divide per $n - 1$. In inferenza, $n - 1$ corregge la sottostima dovuta al fatto che la media è già stata stimata dai dati.

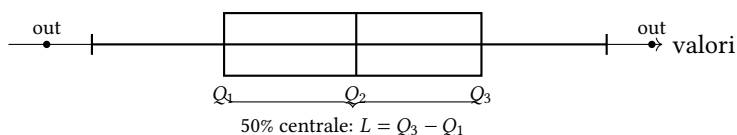
2.4 Distribuzioni, quantili e boxplot

Simmetrica	Media e mediana tendono a coincidere. Se è a campana, ricorda la normale.
Asimmetrica a destra	Coda verso valori grandi; spesso la media è trascinata a destra, ma non è una legge assoluta.
Asimmetrica a sinistra	Coda verso valori piccoli; la media può essere trascinata a sinistra.
Bimodale	Due gruppi o due picchi: una sola media può descrivere male il fenomeno.

Formula minima

Il β -quantile è una soglia: circa una frazione β dei dati sta sotto. Se i dati sono ordinati e cerchi il percentile k , con $\beta = k/100$:

- se βn non è intero, prendi la posizione arrotondata per eccesso;
- se βn è intero, fai la media tra le posizioni βn e $\beta n + 1$.



Formula minima

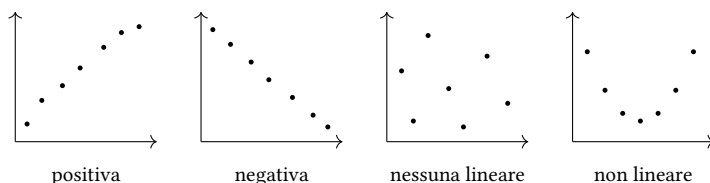
Regola pratica per outlier:

$$[Q_1 - 1.5L, Q_3 + 1.5L], \quad L = Q_3 - Q_1.$$

3 Dati multivariati: covarianza, correlazione, regressione

Mappa mentale

Nei dati bivariati ogni individuo produce una coppia (x_i, y_i) . Prima guardi lo scatterplot, poi calcoli gli indici. Gli indici numerici non sostituiscono il grafico.



Formula minima

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y], \quad \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}.$$

Per i dati: la retta di regressione è $\hat{y} = a + bx$, con

$$b = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

Covarianza	Indica il verso del movimento comune, ma dipende dalle unità di misura.
Correlazione r r^2	Standardizza: $r \in [-1, 1]$. Misura solo legame lineare. Quota di variabilità di y spiegata dalla retta.
Regressione	Costruisce la retta che approssima meglio y tramite x minimizzando gli scarti quadratici.

Errore tipico

$r \approx 0$ significa assenza di relazione lineare, non assenza di relazione. Una parabola perfetta può avere correlazione nulla ma dipendenza fortissima.

4 Probabilità: eventi, condizionamento, Bayes

4.1 Linguaggio degli eventi

$A \cap B$	Accadono sia A sia B ; e.
$A \cup B$	Accade almeno uno tra A e B ; o.
A^c	Non accade A .
$A \subseteq B$	Se accade A , allora accade B .
$A \cap B = \emptyset$	Eventi incompatibili: non possono accadere insieme.

Formula minima

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Nel modello uniforme finito: $\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$

4.2 Unione e intersezione: tabella da esame

Caso	$\mathbb{P}(A \cap B)$	$\mathbb{P}(A \cup B)$
Generale	resta $\mathbb{P}(A \cap B)$	$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
Incompatibili	0	$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
Indipendenti	$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$	$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$
Dipendenti	$\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)$	$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)$
Complementari	0 se $B = A^c$	1 se $B = A^c$

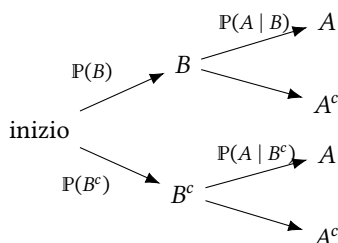
4.3 Condizionata: lo zoom

Mappa mentale

Sapere che B è avvenuto restringe il mondo possibile a B . Dentro quel mondo chiedi: quanto spesso accade anche A ?

Formula minima

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A \cap B) = P(A | B)P(B).$$



Da ricordare

Negli alberi: moltiplica lungo un percorso; somma percorsi alternativi che portano allo stesso evento finale.

4.4 Probabilità totale e Bayes

Mappa mentale

La probabilità totale va dalle cause possibili all'effetto. Bayes fa il percorso inverso: osservo l'effetto e aggiorno la probabilità delle cause.

Formula minima

Se $B_1, \dots, B_n$ formano una partizione:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i), \quad \mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_j \mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

Errore tipico

Bayes si riconosce quando conosci “probabilità del test dato lo stato” e vuoi “probabilità dello stato dato il test”. Tipico: malattia/test, urna/colore, causa/effetto.

4.5 Indipendenza e incompatibilità

Indipendenza

$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$
sapere B non cambia A

Incompatibilità

$A \cap B = \emptyset$
non possono ac-
cadere insieme

Se $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$, eventi incompatibili **non** possono essere indipendenti: $0 = \mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

4.6 Combinatorio: prima di contare

Tecnica	Quando usarla	Formula
Permutazioni	Ordino tutti gli n oggetti	$n!$
Disposizioni semplici	Scelgo k da n , ordine conta, senza ri- petizione	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Disposizioni con ripetizione	Scelgo k da n , ordine conta, con ripe- tizione	n^k
Combinazioni	Scelgo k da n , ordine non conta	$\binom{n}{k}$

5 Variabili aleatorie e distribuzioni

5.1 Che cos'è una variabile aleatoria

Mappa mentale

Una variabile aleatoria trasforma l'esito casuale in un numero. Non è il numero osservato: è la regola che, prima dell'esperimento, potrebbe produrre diversi valori.

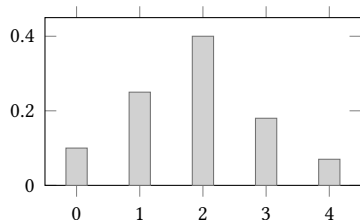
Discreta

Assegna probabilità ai singoli valori: $P(X = k)$ può essere positiva. Si usa una funzione di massa.

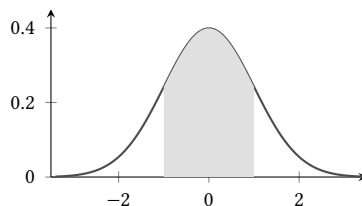
Continua

Assegna probabilità agli intervalli: $P(X = a) = 0$. Conta l'area sotto la densità.

discreta: massa sui punti



continua: probabilità = area



Formula minima

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad \mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Per v.a. continua: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ e $f = F'$, dove derivabile.

Da ricordare

Quantile teorico. Per una v.a. continua, il quantile q_β soddisfa $F(q_\beta) = \beta$. Per esempio, se $X \sim \text{Unif}([0, 1])$, allora $q_\beta = \beta$; se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, allora $q_\beta =$

$-\log(1 - \beta)/\lambda.$

Errore tipico

La densità non è una probabilità puntuale. Nel continuo $P(X = x) = 0$ anche se $f(x)$ può essere grande.

5.2 Modelli discreti: quando usarli

Modello	Uso	Media/varianza
Bernoulli $Be(p)$	Una prova successo/insuccesso.	$E[X] = p, \text{Var}(X) = p(1 - p)$
Binomiale $\text{Bin}(n, p)$	Numero di successi in n prove Bernoulli indipendenti con stesso p .	$np, np(1 - p)$
Geometrica $\text{Geom}(p)$	Numero della prova del primo successo.	$1/p, (1 - p)/p^2$
Poisson $\text{Pois}(\lambda)$	Conteggio di eventi rari in un intervallo tempo/spazio.	λ, λ
Ipergeometrica	Successi in estrazioni senza reimmissione da popolazione finita.	simile a Binomiale con correzione finita

Formula minima

$$P(\text{Bin}(n, p) = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad P(\text{Pois}(\lambda) = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

$$P(\text{Geom}(p) = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad P(H(N, K, n) = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Da ricordare

Senza memoria. Geometrica ed esponenziale sono i due modelli base senza memoria: sapere che hai già aspettato non cambia la legge dell’attesa residua. Questo aiuta a riconoscere esercizi su primo successo o tempi d’attesa.

Da ricordare

La Binomiale è una somma di Bernoulli **indipendenti** con lo stesso parametro. Se manca l'indipendenza, la somma di Bernoulli non è necessariamente binomiale.

5.3 Modelli continui: quando usarli

Modello	Uso	Media/varianza
Uniforme $\text{Unif}([a, b])$	Scelta casuale in un intervallo: densità costante.	$\frac{a+b}{2}, \frac{(b-a)^2}{12}$
Esponenziale $\text{Exp}(\lambda)$	Tempo di attesa continuo fino al prossimo evento; senza memoria.	$1/\lambda, 1/\lambda^2$
Normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	Errori di misura, fenomeni aggregati, approssimazioni del TCL.	m, σ^2

5.4 Standardizzazione della normale

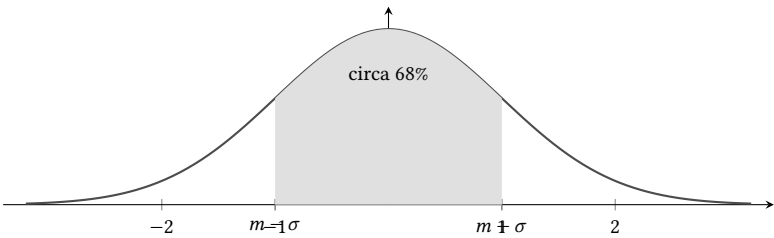
Mappa mentale

Standardizzare significa cambiare righello: misuro quante deviazioni standard un valore dista dalla media.

Formula minima

Se $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, allora

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$



Errore tipico

La deviazione standard non esiste solo per la Gaussiana: esiste per qualunque variabile con varianza finita. Nella Gaussiana, però, controlla direttamente la larghezza della campana.

6 Valore atteso, varianza e variabili multiple

6.1 Valore atteso e LOTUS

Mappa mentale

$E[X]$ è il baricentro della legge di X . Non deve per forza essere un valore che X può assumere: il dado equilibrato ha media 3.5, anche se non uscirà mai 3.5.

Formula minima

$$E[X] = \sum_x x p_X(x) \quad (\text{discreto}), \quad E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \quad (\text{continuo}).$$

Se devi calcolare $E[g(X)]$, usa LOTUS:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x) \quad \text{o} \quad E[g(X)] = \int g(x) f_X(x) dx.$$

Linearità: $E[aX + b] = aE[X] + b$, $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$. Monotonia: se $X \leq Y$, allora $E[X] \leq E[Y]$ quando i valori attesi sono definiti.

Nota / caso meno centrale

Il valore atteso non è automaticamente finito. Per variabili con code pesanti può valere $+\infty$ o non essere definito. Per usarlo come numero reale serve convergenza assoluta.

6.2 Varianza e momenti

Formula minima

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Da ricordare

Traslare una variabile non cambia la dispersione; moltiplicarla per a scala gli scarti, quindi la varianza si moltiplica per a^2 . Inoltre $\text{Var}(X) = 0$ solo se X è costante quasi certamente.

6.3 Markov e Chebyshev

Formula minima

Se $X \geq 0$ e $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a} \quad (\text{Markov}).$$

Se X ha varianza finita e $d > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq d) \leq \frac{\text{Var}(X)}{d^2} \quad (\text{Chebyshev}).$$

Mappa mentale

Sono disuguaglianze di sicurezza: danno limiti anche se non conosci la distribuzione completa.

6.4 Variabili multiple, indipendenza e somma

Mappa mentale

Una coppia (X, Y) descrive due caratteristiche dello stesso esito. La legge congiunta racconta come si comportano insieme; le marginali raccontano le singole variabili prese da sole.

Formula minima

Caso discreto: dalla congiunta si ottengono le marginali sommando:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y).$$

Indipendenza discreta: $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ per tutti i valori possibili.

Errore tipico

La congiunta determina le marginali, ma le marginali non determinano la congiunta: conoscere separatamente X e Y non basta per conoscere la loro dipendenza.

Formula minima

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Se X, Y sono indipendenti, allora $E[XY] = E[X]E[Y]$ e quindi $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Errore tipico

Indipendenza $\Rightarrow$ covarianza nulla, ma covarianza nulla $\nRightarrow$ indipendenza. La covarianza misura solo legame lineare.

Da ricordare

Riproducibilità per variabili indipendenti:

$$\text{Bin}(n, p) + \text{Bin}(m, p) = \text{Bin}(n + m, p), \quad \text{Pois}(\lambda) + \text{Pois}(\mu) = \text{Pois}(\lambda + \mu).$$

La somma di gaussiane indipendenti è gaussiana: si sommano le medie e, se indipendenti, le varianze.

7 Teoremi limite, stimatori e MLE

7.1 LGN e TCL

LGN	Dice dove va la media campionaria quando n cresce: verso il valore atteso.
TCL	Dice che forma ha l'errore della media campionaria: circa normale per campioni grandi.

Formula minima

Se X_i sono i.i.d. con media μ e varianza σ^2 :

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{per } n \text{ grande.}$$

Caso particolare: se $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ e $np(1-p)$ è abbastanza grande,

$$\frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

Errore tipico

Il TCL riguarda media o somma **standardizzata**; non dice che i dati originari diventano normali.

7.2 Campione, stimatore, stima

Mappa mentale

$X_1, \dots, X_n$ sono variabili aleatorie prima dell'osservazione. Dopo la raccolta diventano numeri $x_1, \dots, x_n$. Lo stimatore è aleatorio; la stima osservata è un numero.

Correttezza	In media centra il parametro: $E_\theta[T_n] = \theta$.
Consistenza	Con tanti dati converge al parametro vero: $T_n \rightarrow \theta$ in probabilità.
Efficienza	Tra stimatori corretti, preferisco quello con varianza minore.
MSE	Per stimatori distorti: $MSE(T) = \text{Var}(T) + \text{Bias}(T)^2$.

Errore tipico

Corretto non significa “sempre vicino”. $T_n = X_1$ può essere corretto per $E[X]$, ma non è consistente perché non migliora usando nuovi dati.

7.3 Massima verosimiglianza

Mappa mentale

L'MLE sceglie il parametro che rende più plausibili i dati effettivamente osservati.

Formula minima

Procedura tipica:

1. scrivi $L(\theta) = \prod_i f_\theta(x_i)$ oppure $\prod_i p_\theta(x_i)$;
2. passa a $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ se serve;
3. massimizza rispetto a θ : derivata, vincoli, bordo.

Distribuzione	MLE ricorrente
Pois(λ)	$\hat{\lambda} = \overline{X}_n$
Exp(λ), tasso	$\hat{\lambda} = 1/\overline{X}_n$
Unif($[0, \theta]$)	$\hat{\theta} = \max_i X_i$; vincolo di supporto, non derivata
$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ con m noto	$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_i (X_i - m)^2$

Errore tipico

Quando il parametro entra nel supporto, la produttoria contiene un'indicatrice. Prima guarda dove $L(\theta)$ è positiva, poi controlla se in quella regione cresce o decresce.

Nota / caso meno centrale

Estremi campionari. Se $M_n = \max_i X_i$ e $m_n = \min_i X_i$ per v.a. i.i.d. con FdR F e densità f :

$$F_{M_n}(x) = F(x)^n, \text{quad } f_{M_n}(x) = nF(x)^{n-1}f(x),$$
$$F_{m_n}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n, \quad f_{m_n}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1}f(x).$$

8 Intervalli di fiducia

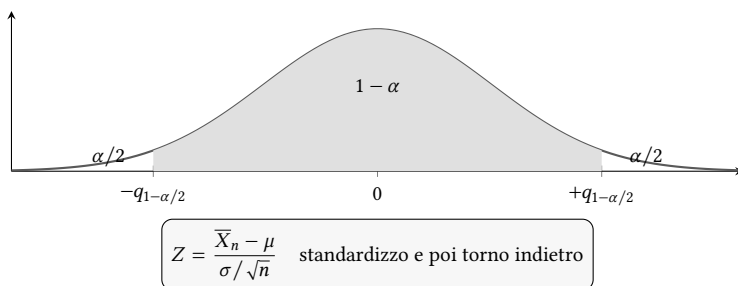
8.1 Che cosa stiamo facendo

Mappa mentale

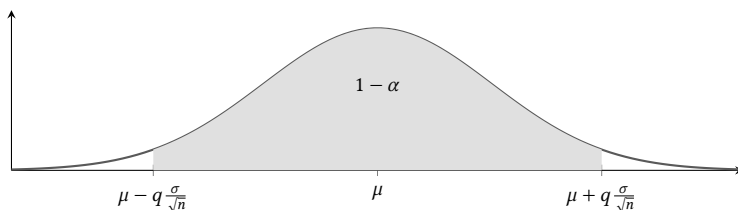
Il parametro è fisso ma ignoto. L'intervallo è casuale prima di osservare il campione, perché dipende dai dati. Dopo aver osservato il campione, l'intervallo è un segmento: o contiene il parametro, o non lo contiene.

8.2 Dal mondo Z al mondo della media campionaria

Mondo Z: area nota attorno a 0



Mondo $\bar{X}_n$: stesso ragionamento, righello reale



Formula minima

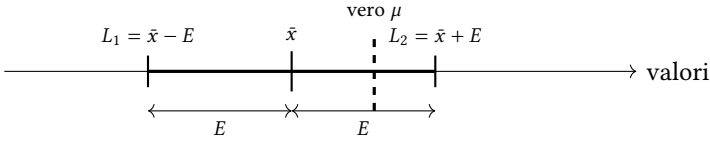
Prima: probabilità su $\bar{X}_n$ attorno al parametro vero.

$$\mathbb{P} \left(\mu - q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X}_n \leq \mu + q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha.$$

Dopo l'algebra: segmento casuale centrato sulla media campionaria.

$$\mathbb{P} \left(\bar{X}_n - q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha.$$

8.3 Il segmento costruito



Errore tipico

Un intervallo di fiducia al 95% non contiene il 95% dei dati. Riguarda il parametro, non le osservazioni.

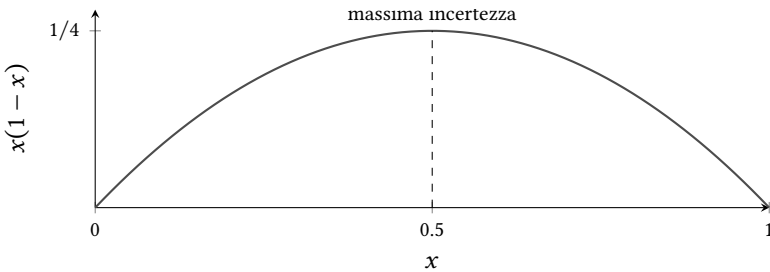
8.4 Scenari pratici

Media, σ nota	$\bar{X}_n \pm q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Grande campione, σ ignota	$\bar{X}_n \pm q_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$, approssimazione TCL
Proporzione	$\hat{p} \pm q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

Nota / caso meno centrale

Se il campione è piccolo, la popolazione è normale e la varianza è ignota, negli appunti completi compare Student per gli intervalli sulla media. Nel tuo scritto recente il focus sembra soprattutto su normale/TCL/proporzioni; i test non sono centrali.

8.5 Dimensionamento nei sondaggi



Formula minima

Per proporzioni, prima del sondaggio non conosci p . Scelta conservativa: usa il massimo $p(1 - p) \leq 1/4$. Con margine ε :

$$n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2}}{2\varepsilon} \right)^2 .$$

9 Appendice: strumenti rapidi

9.1 Quantili normali frequenti

Livello	α	$\alpha/2$	$q_{1-\alpha/2}$
90%	0.10	0.05	1.645
95%	0.05	0.025	1.96
99%	0.01	0.005	2.576

9.2 Trappole finali

Frase sospetta	Correzione mentale
Indipendenti quindi disgiunti	No: indipendenza = informazione che non cambia probabilità; disgiunzione = impossibilità simultanea.
Densità = probabilità del punto $E[X]$ = media dei dati	No: nel continuo $P(X = x) = 0$; la densità si integra. No: $E[X]$ è teorico; $\bar{X}_n$ è casuale.
Corretto quindi consistente	No: correttezza = centro giusto; consistenza = concentrazione per $n \rightarrow \infty$.
Scorrelato quindi indipendente	No: covarianza zero elimina solo legame lineare.
IC 95% contiene 95% dei dati	No: l'intervallo copre il parametro con probabilità 95%, non i dati.
Somma di Bernoulli = Binomiale	Solo se le Bernoulli sono indipendenti e con stesso parametro.
TCL = i dati diventano normali	No: diventa circa normale la media/somma standardizzata.

9.3 Controllo di copertura sugli appunti

Blocco degli appunti	Dove compare nel libretto
Descrittiva, frequenze, grafici, indici, quantili, boxplot	Sezioni 1–2
Dati bivariati, covarianza, correlazione, regressione	Sezione 3
Probabilità, condizionata, alberi, Bayes, indipendenza	Sezione 4
V.A. discrete/continue, FdR, quantili, modelli notevoli	Sezione 5
Valore atteso, LOTUS, momenti, varianza, Markov/Chebyshev	Sezione 6
Congiunte/marginali, indipendenza di v.a., riproducibilità	Sezione 6
LGN, TCL, stimatori, MLE	Sezione 7
Intervalli di fiducia e dimensionamento	Sezione 8